Atmosféra a atmosférický tlak

- **Atmosféra** = vzdušný obal Země. Sahá zhruba 1000 km do vesmíru.
- Drží se Země díky **gravitační síle**.
- Vzduch má **hmotnost** – proto na nás tlačí.

Vrstvy atmosféry



- Žijeme v nejnižší vrstvě – **troposféře**.
- S výškou klesá teplota i tlak.

Atmosférický tlak

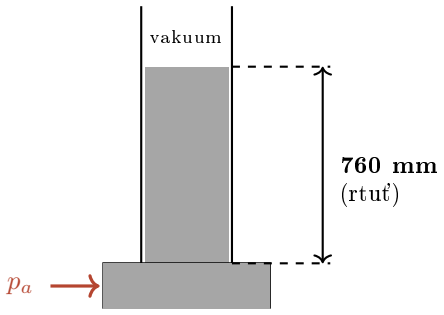
- Vzduch nad námi nás **tlačí dolů** svou tíhou.
- Při hladině moře: $p_a \approx$ **100 000 Pa = 100 kPa** (přesněji 1013 hPa).
- Tomuto tlaku odpovídá **1 atmosféra (atm)**.

Pamatuj: Atmosféra na 1 m^2 tlačí silou 100 000 N (= tíha asi 10 tun)! Necítíme to, protože tlak působí stejně i *zevnitř* (z plic, krve...).

Tlak klesá s výškou

Výška	Tlak	Pozn.
0 m (hladina moře)	100 kPa	běžný stav
1 000 m	90 kPa	turistika
3 000 m (vysoké hory)	70 kPa	hůře se dýchá
8 848 m (Mt. Everest)	33 kPa	potřebné kyslíkové masky
10 000 m (letadlo)	25 kPa	kabina je tlakována

Měření atmosférického tlaku – barometr



- **Torricelliho pokus** – trubice se rtutí, převrácená do nádobky.
- Atmosférický tlak udrží sloupec rtuti vysoký **760 mm**.
- Stará jednotka: 1 atm = 760 mm Hg = 1013 hPa.
- Dnešní barometry jsou většinou **kovové (aneroidní)**.